

Formulario de la Unidad IV

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Propiedades de Líquidos y Fenómenos de Transporte

Datos y conversiones de uso común:

- Gravedad estándar: $g = 9,8 \text{ m/s}^2$
- Densidad del agua pura: $\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3$
- Relación caloría-Julio: $1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$
- Constante universal de los gases (R):
 - En unidades del S.I.: $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ (la concentración debe estar en mol/m^3 y la presión en Pa)
 - En unidades químicas: $R = 0,0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ (la concentración debe estar en mol/L y la presión en atm)
- Presión Atmosférica estándar: $1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$
- Temperatura absoluta: $T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273,15$
- Conversión de osmolaridad: $1 \text{ Osm/L} = 1000 \text{ Osm/m}^3 = 1000 \text{ mol/m}^3$ (para partículas activas)

Concepto	Fórmula	Variables
Calor de Vaporización	$Q = m \cdot L_v$	Q : calor disipado/absorbido (J) m : masa del líquido (kg) L_v : calor de vaporización (J/kg)
Tensión Superficial	$\gamma = \frac{F}{L}$	γ : tensión superficial (N/m) F : fuerza superficial (N) L : longitud de contacto (m)
Longitud de Contacto (Anillo de alambre)	$L = 2 \cdot (2\pi \cdot r) = 2\pi \cdot d$	r : radio del anillo d : diámetro del anillo (Posee dos caras de contacto)
Ley de Laplace (Alvéolo / Burbuja húmeda)	$\Delta P = \frac{2\gamma}{r}$	ΔP : diferencia de presión (Pa) r : radio de la esfera (m)
Ley de Jurin (Ascenso capilar)	$h = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho \cdot g \cdot r}$	h : altura de ascensión (m) θ : ángulo de contacto ρ : densidad del fluido (kg/m ³) $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$ r : radio interno del capilar
Primera Ley de Fick (Flujo difusivo)	$J = D \frac{\Delta C}{\Delta x}$	J : flujo difusivo (kg/(m ² · s)) D : coeficiente de difusión (m ² /s) ΔC : dif. de concentración Δx : espesor de la membrana
Tasa de Transporte (Flujo de masa neto)	$\frac{\Delta m}{\Delta t} = J \cdot A = D \cdot A \frac{\Delta C}{\Delta x}$	$\frac{\Delta m}{\Delta t}$: tasa de masa (kg/s) A : área de la membrana (m ²)
Tiempo de Difusión (Segunda Ley de Fick)	$t \approx \frac{x^2}{2D}$	t : tiempo medio de difusión (s) x : distancia recorrida (m)
Presión Osmótica (Ecuación de van 't Hoff)	$\Pi = M_{\text{osm}} \cdot R \cdot T = i \cdot M_c \cdot R \cdot T$	Π : presión osmótica (Pa) M_{osm} : osmolaridad (Osm/m ³) i : factor de van 't Hoff M_c : concentración molar R : cte. de gases T : temp. absoluta (K)

Cuadro 1: Fórmulas fundamentales para la resolución de problemas (Unidad IV).